會議紀錄

一、核心綜述 (Strategic Overview)

會議定位： 自動加硫機換模流程調整與系統整合三方協調會議

關鍵決策 (Top Decisions)

決策一：換模雙重確認流程確立

- 第一階段：人員在換模側進行試生產與首件確認
- 第二階段：授權機械手臂由RB2進行投料試生產,人員於成品區進行第二次確認

決策二：洗模流程系統化

- 洗模後不需試作,僅需烘模至標準溫度即可自動生產
- 測溫棒(上模1支、下模3支)需授權機械手臂前裝配
- 磐石需提供完整作業流程圖,明確標示測溫棒裝配時機點

決策三：設備進場時程協調

- 起達RB2軌道設備：2026年2月9日(下週一)進場
- 磐石設備：2026年3月7-8日移機,讓出空間供新設備進場
- 起達將於磐石機台進場前一週完成地面Marking線標示

資源影響評估

- ✓ **設備資源：** 需要兩噸半堆高機協助RB2軌道(500kg+、長度5米)進場
- ✓ **場地準備：** 週六、日清空一號線旁空間,供RB2軌道進場
- ✓ **時程風險：** 磐石設備交期待確認,可能影響整體專案進度
- ✓ **技術協調：** 控制權切換邏輯、測溫棒裝配時機需要三方後續確認

二、議題分析與對應方案 (Issue-Solution Mapping)

範疇	現狀與痛點	決策對策	預期增益

範疇	現狀與痛點	決策對策	預期增益
技術/系統維度	**【換模流程不明確】** • 換模與洗模的測溫棒裝配時機未標準化 • 人工試作與機械手臂試作的銜接點不清楚 • 換模側與機械手臂側的開模邏輯混淆 **【控制權切換邏輯】** • 「換模完成」按鈕觸發後的系統行為不明確 • 人機介面控制權在換模側與機械手臂側之間的轉移機制需要優化	**【標準化換模流程】** 1. 換模： • 人工試作 單機旋鈕→模具安裝→人工預熱烘模→人工投料→自動啟動鈕→人工取料 • 機械手臂接管試作 裝上測溫棒→自動旋鈕→換模完成鈕→加硫機人機切換連線→機械手臂人機連線→RB2機械手臂投料與取料→成品區確認 2. 洗模： 單機旋鈕→洗模→模具安裝→裝上測溫棒→自動旋鈕→換模完成鈕→加硫機人機切換連線→機械手臂人機連線→烘模→自動生產(無需試作) **【明確控制權邏輯】** • 「換模完成鈕」：加硫機單機/連線授權轉換斷點 • 磐石提供詳細的人機介面操作邏輯圖 • 起達與磐石協調確認RB2與加硫機的通訊協議	• 改善換模/洗模流程,提升生產效率 • 降低設備空轉時間,提升設備稼動率 • 建立可複製的標準作業程序(SOP) • 確保三方系統整合無縫銜接
流程/操作維度	**【雙重確認流程不清】** • 人工試作第一片與機械手臂試作第一片的確認位置未明確 **【人機切換作業】** • 人工試作完成後,如何順暢地將控制權交給機械手臂系統,需要明確的操作步驟	**【明確雙重確認點】** • 第一次確認：人工試作完成,操作員在換模側直接檢視成品 • 第二次確認：機械手臂試作完成,操作員前往RB3成品區檢視 **【標準化切換程序】** 1. 人工試作完成並確認OK 2. 裝上測溫棒 3. 切換「自動旋鈕」後按下「換模完成鈕」 4. 切換連線系統後授權機械手臂控制模式 5. RB2開始自動投料試作	• 避免人員在確認點之間來回奔波,節省作業時間 • 雙重確認機制提升品質管控,降低不良品流出風險 • 操作流程清晰化,降低操作流程複雜與繁瑣

範疇	現狀與痛點	決策對策	預期增益
管理/協調維度	**【廠商協調介面】** • 起達與磐石設備商之間的技術介面需要持續協調 • 設備整合的灰色地帶可能導致後續責任歸屬不清 **【設備進場協調】** • RB2軌道與磐石設備的進場時間需要精準配合 • 磐石設備不確定交期是否提前 • 現場空間有限,設備定位與移機需要精密規劃	**【建立三方協調機制】** • 毅豐作為專案主導方,統籌所有技術決策與廠商溝通 • 磐石與起達需定期提供技術文件(流程圖、控制邏輯圖) • 建立快速視訊會議機制,隨時解決技術疑問 **【明確時程管理】** • RB2軌道確定2/9進場,現場週六日完成清場 • 磐石設備進場前一周,起達完成地面Marking • 磐石儘速回覆設備交期能否提前	• 降低專案延遲風險,確保設備如期投產 • 責任歸屬清晰,減少日後爭議 • 建立長期合作的良好溝通模式 • 提升專案管理效率,節省協調成本

三、任務分配與責任追蹤 (Accountability Matrix)

內部團隊 (毅豐橡膠)

張君豪 經理

- 統籌本次自動加硫機系統整合專案
- 作為廠商溝通窗口,確保技術決策由毅豐主導
- 負責向大陸蘇州廠說明並負責所有決策結果
- 監督專案進度,確保設備如期投產

黃國棟

- 制定標準化換模與洗模作業流程(SOP)
- 確認測溫棒裝配時機與操作細節
- 作為技術窗口,與起達、磐石進行技術細節對接

余振中

- 完成本次會議記錄
- 協助整理技術文件與流程圖

現場作業團隊

- 2/7-2/8(週六日)清空一號線旁空間,準備RB2軌道放置區域
- 2/9(週一)提供兩噸半堆高機與電動堆高機協助RB2軌道進場
- 3/7-3/8將兩台設備向牆邊移動騰出空間

外部夥伴 (起達)

陳總

- 2/9(週一)完成RB2軌道設備進場
- 磐石設備進場前一週完成地面Marking線標示(定位參考線)
- 與磐石協調RB2與加硫機的控制權切換邏輯
- 確認RB2軌道定位後,等待磐石設備到位再進行最終整合

外部夥伴 (磐石)

江旻祐、德瑞克

** [關鍵任務] 整理完整的換模/洗模作業流程圖:**

- 測溫棒裝配時機點
- 上模1支、下模3支測溫棒的具體安裝位置
- 換模/洗模的完整操作步驟

** [關鍵任務] 提供人機介面控制權切換的詳細邏輯圖,包括:**

- 「換模完成」按鈕的系統觸發邏輯
- 換模側與機械手臂側的控制權轉移機制

其他任務:

- 儘速確認設備交期並回覆毅豐
- 設備進場前一週通知起達,配合地面Marking準備
- 依據起達提供的地面Marking線進行設備定位
- 與起達協調RB2與加硫機的通訊協議與介面規格

四、戰略風險與外部變數 (Critical Risks & Dependencies)

外部依賴 (External Dependencies)

中風險：磐石技術文件延遲提供

風險描述： 洗模流程圖與控制權切換邏輯圖是系統整合的關鍵技術文件,若磐石未能及時提供,將影響起達與毅豐的系統開發與測試。

影響範圍： 無法完成標準作業流程(SOP)制定,影響設備順利整合測試。

應對策略：

1. 若無法完整提供,先提供關鍵部分(測溫棒裝配、控制權切換)
2. 毅豐可根據現有資訊先制定暫行SOP,待文件到位後修正

中風險：起達與磐石協調介面

風險描述： RB2機械手臂與加硫機之間的通訊協議、控制權切換邏輯需要兩家設備商密切配合,若協調不順可能導致系統整合摩擦與操控不便。

影響範圍： 設備無法自動化運作,操作流程繁瑣,影響生產效率。

應對策略：

1. 毅豐作為專案主導方,主動召集起達與磐石進行技術對接會議
2. 若出現技術爭議,由毅豐做最終決策並承擔責任

低風險：磐石設備交期提前尚未確定

風險描述： 磐石設備目前已將主要零件發包至加工廠進行鑄造與加工,因加工流程需要一定時間,目前無法確認是否能提早交期。

影響範圍： 磐石設備進場定位前一周,需知會起達完成地面Marking線標示,如交期提前勢必行程安排要向前推進,讓專案更順利進行。

應對策略：

1. 磐石需在過年後2月底前提供明確的交期時間
2. 若確定無法提早,毅豐仍按行程後續的驗收與工作

內部相容性 (Compatibility)

已解決：換模流程雙重確認點釐清

原衝突點： 會議初期,毅豐內部對於機械手臂試作第一片成品的確認位置有不同理解,部分人員認為需要退回換模側確認,部分人員認為應在成品區確認。

解決方案： 經過討論後確認:

- 人工試作第一片：在換模側直接確認
- 機械手臂試作第一片：由RB3送至成品區,操作員前往成品區確認
- 此流程避免人員來回奔波,同時保持雙重確認機制

待釐清：測溫棒裝配時機細節

衝突點： 會議中確認測溫棒需在換模完成後、預熱前裝配,但洗模/換模流程中測溫棒的裝配時機仍有疑問。

影響範圍： 若洗模/換模流程中測溫棒的裝配時機不一致,可能導人員操作複雜繁瑣。

解決方案：

1. 磐石提供洗模流程圖時,必須明確標示測溫棒裝配步驟
2. 毅豐收到流程圖後,由黃國棟組長確認

待釐清：控制權切換按鈕邏輯

衝突點：「換模完成鈕」的功能定義仍需進一步釐清,包括按下按鈕後系統如何自動切換控制權,以及是否需要人員額外確認步驟。

影響範圍： 若控制權切換邏輯不清,可能導致操作員誤操作,或作業流程更複雜。

解決方案：

1. 磐石提供人機介面控制邏輯圖,詳細說明「換模完成鈕」的系統行為
2. 毅豐技術團隊檢視邏輯圖,確保符合現場操作習慣與安全要求

資源缺口 (Resource Gap)

已解決：RB2軌道進場設備與場地

資源需求： RB2軌道重量500kg+、長度5米,需要堆高機協助進場與定位,同時需要清空一號線旁的安裝空間。

解決方案：

- 毅豐提供兩噸半堆高機與電動堆高機,足以承載RB2軌道
- 週六日(2/7-2/8)完成場地清理,確保2/9進場順利
- 起達與毅豐現場團隊配合,確保設備安全進場與定位

已解決：3月設備移機空間規劃

資源需求： 磐石新設備預計3月初進場,需要將現有兩台設備移位,騰出安裝空間。

解決方案：

- 3/7-3/8進行移機,將兩台設備向牆邊移位

五、行政紀錄 (Administrative Metadata)

時空資訊

- **會議日期：** 2026年2月5日
- **會議時間：** 14:00 - 16:00
- **會議地點：** 毅豐橡膠 3樓辦公室
- **會議媒介：** 線上視訊會議(毅豐-起達-磐石 三方連線)

利害關係人

毅豐橡膠工業股份有限公司

- 張君豪 - 經理
- 黃國棟 - 智慧製造組長
- 余振中 - (會議記錄、資訊追蹤)

起達公司

- 陳總

磐石公司

- 江旻祐
- 德瑞克

記錄人：余振中 | 審核：張君豪 經理
毅豐橡膠工業股份有限公司 技術部